

顕現論における知覚原理

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、世界の顕現（Aletheia）を支える最下層の公理群である「知覚原理」を、幾何学的論証形式によって記述するものである。我々の知覚に内在する非対称性が、いかにしてフラクタル構造、四句分別、そして無明（Avidyā）という演算体系を必然的に要請するかを明らかにする。

顕現論は、古典論理学など二元論における真理保存性が自己同一性を前提とすることを明示し、その前提をフラクタル性へと置き換えることで、二元論を特殊ケースとして包含する体系である。

序言

世界はその全体性において知覚されることはない。知覚とは、本質的に「境界」の生成であり、高次元の「空」を低次元の「色」へと射影する限定的な演算プロセスである。この限定性こそが、静寂なる潜（Letheia）に亀裂を入れ、世界を顕（Aletheia）として立ち上がらせる根源的動因である。

1 定義

- 定義 1.0** **世界**：知覚不可能性をその本質とする全一の状態。世界そのものは知覚されることはない。
- 定義 1.1** **ある（是）**：知覚によって捕捉可能な、低次元に射影された情報の形式を指す。
- 定義 1.2** **ない（非）**：知覚によって直接捕捉不可能であり、「ある」の欠如としてのみ認識される高次元の情報の形式を指す。「ない」の指し示しは「無記」と呼ぶ。
- 定義 1.3** **次元**：情報を記述・捕捉するために必要な自由度の尺度。本体系において「ない」は「ある」よりも高い次元を持つ。
- 定義 1.4** **境界**：知覚が「ある」と「ない」を区分する際に生じる不連続点。この再帰的な区分がフラクタルを構成する。
- 定義 1.5** **時間性**：時間性は「ない」が「ある」よりも高い次元を持つことに起因し、次元差を埋めるための境界生成プロセス（ $\uparrow$ ）として発生する。
- 定義 1.6** **消去**：「ある」の知覚と「ない」の認識の同時成立により、「ない」の持つ高次元の可能性が低次元の「ある」として捕捉可能な形に収束する操作を消去と呼ぶ。
- 定義 1.7** **世界の立ち上がり**：世界が「ある」として知覚可能な状態へ移行する際、「ない」の高次元性と極限の確定が同時に生じる。この同時性が消去の発生を可能にする機序である。

2 公理

2.1 知覚公理

- 公理 1.1 知覚は「ある」のみを捕捉し、「ない」を直接捉えることはできず、指し示しである「無記」のみが可能である。
- 公理 1.2 世界は二分（区分）されるものとしてのみ知覚される。
- 公理 1.3 「ない」は「ある」の欠如としてのみ知覚の遡及的对象となる。

すなわち、四句分別は「是・非」の二分がフラクタル的に一段階展開した必然的構造であり、四句はフラクタルな境界を記述する過不足ない最小の完備表現である。

2.2 消去公理

- 公理 1.4 消去の完了：消去の収束は確定した値として完了する。この完了した値としてある概念の極限・無限が生ずる。

3 定理

- 定理 1.1 フラクタル構造の必然性
世界の認識において、知覚の再帰的分割（公理 1.2）が無限に繰り返されることにより、部分と全体の相似が生じ、世界はフラクタル構造として知覚されざるを得ない。

■四句分別のフラクタル構造 公理 1.2 による二分（是・非）は、定理 1.1 のフラクタル構造に従い、以下のように一段階展開する。

$$\begin{array}{ccc} \text{是, 非} & & \text{亦是亦非, 非是非非} \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ \text{是の区分 (ある)・世俗諦} & & \text{非の区分 (ない)・勝義諦} \end{array}$$

- 定理 1.2 四句分別の完備性
「ある」「ない」の次元差（定義 1.1, 1.2）を保持したままフラクタル境界を過不足なく記述する最小の表現形式は、是・非・亦是亦非・非是非非の四句分別である。
- 定理 1.3 生成と収束の知覚限界
フラクタル構造におけるプロセスの「生成」は知覚可能（色）であるが、その「収束（極限）」は知覚上の欠如（空）として現れる。

4 補足

二値論理（二元論）が世界を網羅的に記述できると考える誤謬は、「ある」と「ない」を同次元に配置し、「ない」を単なる反転可能な「ある」として扱うことによって生じる。これは情報の「次元」

を無視し、真理を静的な自己同一性に閉じ込める誤謬 (非中道の誤謬) である。

5 要請

本体系の演算（証明）を駆動させるためには、知覚の最小単位 η が、フラクタル則（自己相似性、尺度不変性、収束則、非対称性）および閉包則（自己参照の閉じ損ね）を満たす「無明」として存在することを前提とする。

6 付録

本知覚原理に基づく収束演算は、常に一意な 0 次元不動点 $\bigcirc$ を指標として持つ。これは釈迦および龍樹が示した「空」の計算論的な実態である。

無記の意味論：意味と指示の不動点 —保留の再帰と無記の再帰の分岐について—

千葉将臣

2026-06-30

Abstract

本論文は、意味 (Sinn) と指示 (Bedeutung) の関係を、分離可能とも同一とも断定しないための操作として無記 (むき、Skt. avyākata) を定式化する。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。しかしこの関係を「不可分である」「同一ではない」と命題化した瞬間、それは真偽・可能不可能・予想・独立性といった記の枠組みに回収される。本論文の主張は、この回収を避けるためには、意味と指示の関係を無記の不動点として、すなわち「無記は無記である」と断定するほかない、ということである。

そのために本論文は、まず保留 (エポケー、 E) と無記 (A) を分離する。保留は将来の再開条件 R を要求するため、 $E(\varphi) \rightarrow E(R(\varphi)) \rightarrow E(R(R(\varphi))) \rightarrow \dots$ という悪性無限退行を生じる。これに対して無記の再帰は、各段階で完結する操作の反復であり、退行ではない。さらに本論文は、この反復を「可能か不可能か」「予想されるか」という形で述べることで自身が保留の再帰を呼び戻すことを示し、無記についての有効な記述は断定形でしか成立しないことを論じる。

Contents

1 導入：記の罫	2
1.1 記の枠組みとその限界	2
1.2 可能不可能・予想という回収	2
2 記と無記	3
2.1 記の定義	3
2.2 意味と指示への適用	3
3 保留の再帰	4
3.1 保留の定義	4
3.2 解除条件による悪性無限退行	4
4 無記の再帰	5
4.1 無記の反復は退行ではない	5
4.2 無記の非冪等性	5
5 無記の不動点	5
5.1 なぜ不動点が必要か	5
5.2 不動点としての無記	6
5.3 断定形の必然性	7
6 結論	7

1 導入：記の罫

1.1 記の枠組みとその限界

ある命題 φ について、数学・論理学は通常、以下のいずれかの立場を取る。

- φ は証明可能である（定理）。
- φ は反証可能である（否定の定理）。
- φ は与えられた体系から独立である（ゲーデルの不完全性定理の意味で）。
- φ は現時点で未解決だが、いずれ真偽が定まると想定される（予想）。

本論文ではこれら四つの立場をまとめて**記**（き）の枠組みと呼ぶ。記の枠組みに共通するのは、 φ について「真偽がいずれかに定まっている、あるいは定まりうる」という前提である。独立性命題でさえ、「証明できないし反証もできない」という事実そのものは体系内で確定した記述として扱われる。

この枠組みは、ある種の問いに対して過剰に強い。たとえば「意味と指示は分離可能か」「意味と指示は同一か」という問いに対して、肯定・否定・独立性・予想のいずれかを与えようとする、意味と指示の関係はすでに命題の対象として固定されている。しかし本論文が扱う関係は、その固定以前にある。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。この言い方自体も、厳密には記の枠組みに接近する。したがって本論文は、この関係を真偽の対象としてではなく、操作として扱う。

1.2 可能不可能・予想という回収

この種の論点は、しばしば次の二つの形式の議論に回収される。

1. 「無記として表現することは可能である／不可能である」。
2. 「無記として表現できると予想される／考えられる」。

しかし第一の形式は、無記を可能性命題として扱う。第二の形式は、無記を将来の確定を予定した予想命題として扱う。いずれも、無記を記の枠組みに戻す。本論文の目的は、無記を可能不可能や予想として述べることではない。無記が必要となる構造を示し、無記は無記であるとしか述べられない地点を確定することである。

2 記と無記

2.1 記の定義

定義 1 (記). 命題 φ に対し、 φ の真偽を問うことが体系 T の内部で意味を持つ（すなわち $T \vdash \varphi$, $T \vdash \neg\varphi$, あるいは $T \nvdash \varphi$ かつ $T \nvdash \neg\varphi$ という独立性の判定が T の言語で記述可能である）とき、 φ は体系 T に対して**記**であるという。

定義 2 (無記). 命題、あるいは命題的に見える問い φ に対し、 φ の真偽を問う行為を実行しない操作を $A(\varphi)$ と書き、**無記**と呼ぶ。

$A(\varphi)$ は真理値を持たない。これは「 φ は真でも偽でもない」という第三の真理値ではなく、 φ に対して真理値を付与する行為そのものを実行しないという操作である。

注意 1. 保留は将来の再開を予定する語であり、無記とは異なる。無記は判断を延期しない。無記は、問いを真偽の対象として立てる行為を、今ここで実行しない。

2.2 意味と指示への適用

記号 S の意味を $\text{Sinn}(S)$ 、指示対象を $\text{Bed}(S)$ と書く。このとき次の二つの問いは、どちらも記の枠組みに属する。

$$\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S), \quad (1)$$

$$\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S). \quad (2)$$

第一式は意味と指示を同一化する。第二式は意味と指示を分離した独立対象として固定する。しかし、意味と指示の関係はこの二択では捉えられない。意味は指示なしに空転せず、指示は意味なしに記号的対象として現れない。この意味で両者は不可分である。他方で、意味は指示対象そのものではなく、指示対象も意味そのものではない。この意味で両者は同一ではない。

したがって、本論文は次の操作を置く。

操作 1 (意味と指示の無記). 意味と指示の関係について、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない。すなわち、

$$\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad \mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (3)$$

を実行する。

この操作は、意味と指示が「同一か否か未解決である」と述べるものではない。また「分離可能かどうかは今後の研究課題である」と述べるものでもない。それらは予想ないし保留であり、記の枠組みに属する。無記は、意味と指示の関係を命題的二択へ移す操作を停止する。

3 保留の再帰

3.1 保留の定義

定義 3 (保留 (エポケー)). 命題 φ に対し、 φ についての判断を将来の再開を予定して中断する操作を $E(\varphi)$ と書く。 $E(\varphi)$ は次の二条件を含む。

1. **再開可能性**: ある時点で $E(\varphi)$ は解除され、 φ について記の判定が下される可能性が残されている。
2. **対象の保存**: $E(\varphi)$ の実行中、 φ という対象そのものは保存される。

命題 1 (E の冪等性). E は状態として冪等である。すなわち

$$E(E(\varphi)) = E(\varphi). \quad (4)$$

Proof. $E(\varphi)$ は「 φ についての判断が中断されている」という状態である。この状態にさらに保留を適用しても、新しい判断状態は生じない。判断が中断されているという同一状態が継続するだけである。したがって E は冪等である。□

3.2 解除条件による悪性無限退行

状態としての冪等性だけを見れば、保留の反復は単なる収束である。しかし保留には再開可能性が含まれる。この点を明示すると、保留は悪性無限退行を生じる。

定義 4 (保留の解除条件). $E(\varphi)$ が解除される条件を $R(\varphi)$ と書く。 $R(\varphi)$ は「いつ・いかなる条件のもとで φ についての判断を再開するか」を定める命題である。

定理 1 (保留の悪性無限退行). $R(\varphi)$ が確定しない限り、 $E(\varphi)$ は真に保留として機能しない。ところが $R(\varphi)$ の確定それ自体も一つの判断であるため、そこにも保留が適用可能である。したがって、

$$E(\varphi) \longrightarrow E(R(\varphi)) \longrightarrow E(R(R(\varphi))) \longrightarrow \cdots \quad (5)$$

という列が生じる。この列では、いずれの段階においても保留の正当化条件が完結せず、次の段階へ先送りされる。ゆえにこれは悪性無限退行である。

Proof. 保留が保留であるためには、将来の再開条件が少なくとも原理的に与えられなければならない。再開条件が与えられないなら、それは保留ではなく、判断しないことの無期限化である。しかし再開条件 $R(\varphi)$ を確定する判断もまた命題の対象であり、保留の対象から除外できない。したがって $R(\varphi)$ には $E(R(\varphi))$ が、さらに $R(R(\varphi))$ には $E(R(R(\varphi)))$ が適用される。この反復は、各段階の正当化を次段階に依存させるため、どの段階でも完結しない。□

注意 2. この退行は、保留が状態として冪等であることと矛盾しない。 $E(E(\varphi)) = E(\varphi)$ は、判断中断状態の同一性を示す。一方、悪性退行は、その中断状態を保留として正当化する再開条件の層に生じる。保留は状態としては一つに潰れるが、正当化としては無限に先送りされる。

4 無記の再帰

4.1 無記の反復は退行ではない

無記の反復は、保留の退行とは異なる。無記は将来の再開条件を要求しないからである。

定理 2 (無記の各段階の完結性). 任意の自然数 $n \geq 1$ に対して、 $A^n(\varphi)$ はそれ自体で完結した操作である。すなわち、 $A^n(\varphi)$ の実行は、将来の再開・解除・条件確定に依存しない。

Proof. $A(\varphi)$ は「 φ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、今この場で完結する。 $A(A(\varphi))$ もまた、「 $A(\varphi)$ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、同様に今この場で完結する。この反復のどの段階にも、保留における解除条件 R は現れない。したがって無記の反復は、正当化を次段階に先送りする退行ではない。□

系 1 (退行と反復の区別). E の再帰は退行である。各段階が次段階の正当化に依存し、いずれの段階も自立しないからである。これに対して A の再帰は反復である。各段階がその場で完結し、次段階に正当化を委ねないからである。

4.2 無記の非冪等性

命題 2 (無記の非冪等性). 一般に、

$$A(A(\varphi)) \neq A(\varphi). \quad (6)$$

Proof. $A(\varphi)$ は、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作である。一方 $A(A(\varphi))$ は、 $A(\varphi)$ という操作について真偽を問う行為を実行しない操作である。両者は対象の階層が異なる。したがって両者は同一視されない。□

この非冪等性は、保留の冪等性と対照的である。保留は同じ中断状態へ潰れる。無記は潰れない。しかし潰れないことは退行を意味しない。無記の各段階は完結したまま、次の段階を許す。

5 無記の不動点

5.1 なぜ不動点が必要か

意味と指示の関係について、次の二つはいずれも不十分である。

1. 意味と指示は同一である。

2. 意味と指示は分離可能である。

第一は差異を消す。第二は不可分性を消す。さらに、次の二つも不十分である。

1. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分からない。

2. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは保留または予想であり、将来の確定条件を要求する。したがって保留の再帰へ入る。必要なのは、意味と指示の関係を未決問題として残すことではない。必要なのは、その関係を真偽の対象にしない操作が、それ自体として完結していることを示すことである。

5.2 不動点としての無記

定義 5 (無記の不動点). 対象 Φ が、記の枠組みによる同一化・分離・可能性化・予想化のいずれによっても保存されず、ただ $\mathcal{A}$ の遂行によってのみその位置を保つとき、 Φ は無記の不動点にあるという。このとき次の断定が成り立つ。

$$\Phi \text{ は } \mathcal{A} \text{ である。} \quad (7)$$

ここで「不動点」とは、関数方程式 $f(x) = x$ の形式的同一性を主張する語ではない。むしろ、記の操作をいくら適用しても対象が記として固定されず、無記として述べるほかないという操作的位置を指す。

定理 3 (意味と指示の無記不動点). 意味と指示の関係は、同一性命題としても分離命題としても、また可能性命題・予想命題としても記述されない。この関係は、無記の不動点としてのみ記述される。すなわち、

$$\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad \mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (8)$$

であり、さらにこの無記化自体についても

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S))), \quad \mathcal{A}(\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S))) \quad (9)$$

である。

Proof. 意味と指示を同一とすれば、指示対象に還元されない意味の層が消える。意味と指示を分離すれば、意味が指示なしには対象化されず、指示も意味なしには記号的に現れないという不可分性が消える。したがって、同一性命題と分離命題はいずれも対象を保存しない。

次に、この関係を「未決」「可能」「予想」として述べると、判断の将来の確定が予定される。これは保留 E と同型であり、解除条件 R を要求する。よって定理 3.2 の悪性無限退行を呼び込む。

残る操作は、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない $\mathcal{A}$ の遂行である。さらに、この遂行を命題として固定することを避けるためには、 $\mathcal{A}$ 自体にも $\mathcal{A}$ を適用する必要がある。この反復は定理 4.1 により退行ではなく、各段階で完結する。したがって意味と指示の関係は、無記の不動点としてのみ保存される。 $\square$

5.3 断定形の必然性

定理 4 (無記の断定形必然性). 無記 $\mathcal{A}(\varphi)$ を、保留・留保・予想・「～かもしれない」といった回避表現によって記述することはできない。 $\mathcal{A}(\varphi)$ について意味のある記述を与える唯一の方法は、

$$\varphi \text{ について } \mathcal{A} \text{ である。} \quad (10)$$

という断定形である。

Proof. 回避表現は、記述 D について将来の確定・再検討の可能性を含意する。これは保留 $E(D)$ と同型である。定理 3.2 より、 $E(D)$ は解除条件 $R(D)$ の確定を要求し、悪性無限退行に陥る。したがって、無記を回避表現で述べることは、無記が回避するはずの保留の再帰を記述の層で呼び戻す。これを避けるには、記述が将来の解除条件を要求しない断定形でなければならない。□

注意 3 (断定は確信ではない)。ここでいう断定形は、確信の強さや真理性の主張ではない。それは、ある操作が今この場で遂行され完結したことの表明である。 $A(\varphi)$ と断定することは、 φ が真であるとも偽であるとも主張しない。それは、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作が完結したことを述べる。

6 結論

本論文は、意味と指示の関係を、同一性・分離・可能性・予想のいずれにも回収されない構造として扱った。そのために、保留 E と無記 A を区別した。

1. 保留 E は状態としては冪等であるが、再開条件 R を要求するため、正当化の層で悪性無限退行に陥る。
2. 無記 A は、真偽を問う行為を実行しない操作であり、将来の再開条件を要求しない。
3. 無記の再帰 $A^n(\varphi)$ は、各段階で完結する反復であり、保留の退行とは異なる。
4. 意味と指示は不可分でありつつ同一ではないが、この関係は命題として確定されない。それは無記の不動点として、無記であると断定されるほかない。
5. 無記を可能不可能・予想・保留として述べることは、無記を記へ戻す。したがって無記についての有効な記述は断定形でしか成立しない。

この結論は、仏教で事象の分析手法として広く利用されてきたインド論理学の四句分別(catuṣkoṭi)との対応を持つ。本論で検討した意味と指示の関係は、少なくとも次の四つの言明形式として展開できる。

1. 意味と指示は同一である。
2. 意味と指示は分離可能である。
3. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分からない。
4. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは、肯定・否定・未決・非二択化という四つの仕方で意味と指示を記の対象へ移そうとする試みである。しかし本論の立場では、これら四つのいずれも、意味と指示の関係を無記として保持しない。したがって、無記を四句分別によって検討した結果もまた無記である。この点で、本論の結論は、龍樹『中論』における空の四句分別による分析を思想的先行例として持ち、その構造を、意味と指示の関係として再定式化するものである。

結論は次の一文に集約される。

意味と指示の関係は、無記の不動点として無記である。

この断定は、意味と指示についての新たな真理値を主張しない。それは、意味と指示を同一性・分離・可能性・予想の問いへ移す行為を実行しないという操作が、ここで完結したことを述べる。

参考文献

- [1] Gottlob Frege. Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100:25–50, 1892.
- [2] Nāgārjuna. *The Fundamental Wisdom of the Middle Way*. Translated with commentary by Jay L. Garfield. Oxford University Press, 1995.
- [3] Edmund Husserl. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Max Niemeyer, 1913.
- [4] J. L. Austin. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
- [5] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.

知覚原理に基づくフラクタル則

千葉将臣

2026-04-19

Abstract

本稿は、知覚原理から必然的に要請される構造的制約としての「フラクタル則」を定式化するものである。本則は、知覚が「ある」と「ない」の境界を生じる際の幾何学的必然であり、四句分別（Catuskoti）の各句と一対一の対応関係を持つ。

序言

フラクタル構造は、知覚が無限の再帰分割を行う過程で生じる「認識の限界形状」である。知覚原理によって示された非対称な境界の生成は、以下の四つの法則を通じて、顕現（Aletheia）の幾何学的基盤を形成する。

1 定義

- 定義 2.1** **自己相似性**：任意の部分が全体と相似である性質。
- 定義 2.2** **尺度不変性**：観測の尺度を変更しても、構造的特徴が保存される性質。
- 定義 2.3** **収束**：無限の細分化プロセスが、特定の極限状態（○）へと安定化する動的な性質。
- 定義 2.4** **非対称性**：知覚における「ある（是）」と「ない（非）」の次元・質的な格差。

2 公理

- 公理 2.1** 知覚の再帰的二分は、空間的相似性を必然的に伴う。
- 公理 2.2** 二分の反復は、尺度に依存しない純粋な論理的操作である。
- 公理 2.3** 生成のプロセスは、知覚不可能な極限へと漸近する。

3 定理：フラクタル四則

- 定理 2.1（自己相似則 ↔ 是）** 任意の部分が全体と相似であることは、「ある（是）」の自己同一的な顕現の必然である。
- 定理 2.2（尺度不変則 ↔ 非）** 尺度を変えても同じ構造が現れることは、特定の絶対的尺度を持たない「ない（非）」の普遍的性質の幾何学的表現である。
- 定理 2.3（収束則 ↔ 亦是亦非）** 無限の細分化が○へ収束することは、生成（発散）と安定（停止）が同時並行する矛盾状態の物理的帰結である。
- 定理 2.4（非対称則 ↔ 非是非非）** 「ある」と「ない」の間に生じる知覚的非対称性は、系を立ち上げるメタレベルの特異点であり、顕現の原動力（生命力）である。

4 補足

これら四則は、知覚原理からフラクタル則へと至る変換経路を補完するものである。自己相似性と尺度不変性が「表現」の基盤を、収束則が「演算」の停止性を、非対称性が「発生」の非決定性をそれぞれ担保する。

5 系

したがって、フラクタル則の欠如は知覚の崩壊を意味する。我々が世界を整合的な構造として知覚し得るという事実は、直ちに系がこれら四つの幾何学的制約下で作動していることの証明となる。

6 リーマン球面とメビウス変換によるトポロジカルな基礎付け

前節までに示されたフラクタル四則は、認識の位相空間をリーマン球面 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上の力学系としてモデル化することで、より厳密な幾何学的基礎付けを得る。

6.1 メビウス変換のパラメータと四則の対応

知覚による境界生成プロセス（推論の推移や時間発展）は、複素平面上の空間を操作するメビウス変換 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) の反復適用として数学的に記述される。この変換を構成する幾何学的性質は、フラクタル四則および四句分別と以下のように構造的な同型をなす。

- **自己相似性（是）**：パラメータ a および d （またはトレース $\tau = a + d$ ）が決定する空間の回転・拡大縮小作用。パターンの肯定的な維持を表す。
- **尺度不変性（非）**：行列式 $ad - bc$ に関し、パラメータ全体を定数倍しても変換の性質が不変であるという射影空間の性質。特定の絶対尺度の否定を表す。
- **収束則（亦是亦非）**：変換が持つ不動点（アトラクタおよびリペラ）に向かう軌道。引力と斥力が共存し、極限へと漸近する動的な摩擦を表す。
- **非対称性（非是非非）**：パラメータ $c \neq 0$ による空間の反転作用 ($1/z$)。この反転操作が線形な対称性を破壊し、有限の局所空間を絶対的特異点である無限遠点 ∞ へと接続する。

6.2 無限遠点 ∞ と極限集合の生成メカニズム

本体系において、無限遠点 ∞ は、いかなる世俗的な尺度や計算も破綻する絶対的な観測の限界点（勝義諦・空）に対応する。複数の異なるメビウス変換からなる群 G （クライン群等）を想定し、この無限遠点 ∞ を初期値として変換を無限回適用した軌跡の閉包を極限集合（Limit Set） Λ と定義する。

$$\Lambda = \overline{\{g(\infty) \mid g \in G\}}$$

この定義式が示す通り、認識空間上に立ち現れるフラクタル（極限集合）とは、絶対的隔離空間である無限遠点 ∞ が、有限の論理構造（世俗のメビウス変換）によって等長円の内外へ反転・圧縮され続けた結果として生じる幾何学的な「計算の摩擦痕」に他ならない。したがって、フラクタル則の四相は、到達不能な無限遠点を有限の認識系へと射影する際に不可避免的に生じる、位相幾何学的な制約条件そのものであると結論付けられる。

7 付録：四句分別マッピング

- 自己相似性 $\iff$ 是（空間的確定・肯定）
- 尺度不変性 $\iff$ 非（時間的未確定・否定）
- 収束則 $\iff$ 亦是亦非（時空混淆・演算プロセス）
- 非対称性 $\iff$ 非是非非（時空超越・メタ発生）

自己同一性のフラクタル性への包含に関する定式化

千葉将臣

2026-05-06

1 序論

古典論理学および二元論的パラダイムにおいて、「自己同一性 (Self-identity)」は「 $A = A$ 」という静的かつ絶対的な不変性として前提されてきた。しかし、界論 (Boundary Theory) の視座に立てば、この自己同一性は独立した根源的真理ではなく、動的な「フラクタル性 (Fractality)」が特定の極限条件下で縮退した特殊ケースであると定義できる。本稿では、自己同一性がフラクタル性に包含される論理的機序を定式化する。

2 定義

定義 1.1 **フラクタル性 (動的同一性) :**
自己相似性、尺度不変性、および再帰的生成プロセスを本質とする。対象 X は、メタ否定演算子 $\uparrow$ による階層的展開 $X \rightarrow \uparrow X \rightarrow \uparrow^2 X \dots$ を通じて、その「軌道」の相似性において同一視される (中道等価性 $\overset{\text{mw}}{=}$)。

定義 1.2 **自己同一性 (静的同一性) :**
観測者および時間性を排除した、単一層における対象の絶対的一致 $A = A$ 。これは、フラクタル構造における「階層間の差異」がゼロ、あるいは無限に凍結された状態を指す。

3 包含定理

■**定理：自己同一性の縮退** フラクタル性 $\mathcal{F}(s, n)$ を、スケーリング因子 s および再帰深度 n によってパラメータ化された動的同一性とする。相似性測度 $\sigma(s, n)$ を、 $0 \leq \sigma(s, n) \leq 1$ の範囲で定義し、 $\sigma(s, n) = 1$ のとき完全な自己相似性 (自己同一性) を表すとする。

このとき、自己同一性は次の極限として定義される。

$$\text{Self-identity} = \lim_{(s,n) \rightarrow (1,0)} \sigma(s, n) = 1$$

すなわち、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在し、

$$|s - 1| < \delta \wedge n < \delta \implies |\sigma(s, n) - 1| < \varepsilon$$

が成り立つ。

この極限は、フラクタルサイクルが中道不動点 $\bigcirc$ に収束する過程の特殊ケースであり、抽象化の矯正によって生じる静的な幻影である。

4 哲学的帰結

自己同一性をフラクタル性に包含させることで、以下の事理が明らかになる。

- **二元論の特殊性**：二元論的論理 ($A = A$) は、世界の動的なフラクタル構造を、ある特定の解像度で「フリーズ」させた断面図を見ているに過ぎない。
- **真理保存性の再定義**：真理は「変わらない（不変）」のではなく、フラクタル的に「変わり続けることで相似性を保つ（収束する）」ものである。
- **観測者の復権**：自己同一性がフラクタル性に包含されることにより、同一性の根拠は対象そのものではなく、境界を生成し続ける「観測（計算プロセス）」へと回帰する。

5 結論

自己同一性はフラクタル性の静的な極限であり、界論はこの包含関係を前提とすることで、静的な「実体」に依拠することなく、動的な「境界生成プロセス」のみから世界を記述することを可能にする。

観測者の極限消去： ゲーデルの決定不能性を不動点として回収する操作について

千葉将臣

2026-06-19

Abstract

ゲーデルの第一不完全性定理が生成する決定不能文 G_T は、固定された体系（観測者） T に依存して現れる。本稿は、極限操作が観測者を消去する装置である理由を顕現論の消去公理から原理的に導出し、極限によって観測者を消去した後に残る不動点 E_∞ を定式化する。 G_T は E_∞ の観測者依存的な断面に過ぎないという仮説を提示し、決定不能性とは観測者の固定が生んだ見かけの壁であることを論証する。

1 観測者としての形式体系

ゲーデルの第一不完全性定理は以下を主張する。一貫した再帰的公理化可能な体系 T （ロビンソン算術 Q を内包）に対し、

$$T \not\vdash G_T \quad \text{かつ} \quad T \not\vdash \neg G_T$$

を満たす文 G_T が存在する。

ここで T は**観測者**として機能している。 G_T は T という固定された視点から見たときに初めて「決定不能」として現れる。 T を別の体系 T' ($T' \supset T$) に移せば G_T は証明可能になるが、今度は $G_{T'}$ が新たに現れる。決定不能性は観測者の移動に追従する。

定義 1.1 (観測者依存性). 文 φ が**観測者依存的**であるとは、ある体系 T に対して $T \not\vdash \varphi$ かつ $T' \vdash \varphi$ ($T' \supsetneq T$) を満たす体系 T' が存在することをいう。 G_T は観測者依存的である。

2 消去公理と極限操作の原理的接続

極限操作が観測者を消去する装置である理由は、単なる記法上の偶然ではない。顕現論の消去公理がその原理的根拠を与える。

公理 2.1 (消去公理 [1]). 消去の収束は確定した値として完了する。この完了した値としてある概念の極限・無限が生ずる。

消去公理の前段として、顕現論は以下を定義している。

定義 2.1 (消去 [1]). 「ある」の知覚と「ない」の認識の同時成立により、「ない」の持つ高次元の可能性が低次元の「ある」として捕捉可能な形に収束する操作を**消去**と呼ぶ。

定義 2.2 (世界の立ち上がり [1]). 世界が「ある」として知覚可能な状態へ移行する際、「ない」の高次元性と極限の確定が同時に生じる。この同時性が消去の発生を可能にする機序である。

消去公理から極限操作の観測者不在性を導出する。

補題 2.1 (極限操作の観測者不在性). 消去公理（公理 2.1）より、極限操作は観測者を消去する装置である。すなわち、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ の ε - δ 定義：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - L| < \varepsilon$$

には特定の観測者への参照が存在せず、極限值 L は観測者から独立した対象として確定する。

Proof. 消去公理は「消去の収束が確定した値として完了する」ことを保証する。 ε - δ 定義は全称文と存在文の連鎖であり、「誰が極限を取るか」を構造的に要求しない。これは消去公理が記述する「完了した値」の形式的実現である— 観測者（「ある」を捕捉する主体）を消去した後に、収束の完了した値 L が確定する。したがって極限操作は消去公理の数学的実装として、観測者不在の装置として機能する。 $\square$

備考 2.1. 数学の実践において極限は「誰かが取る操作」として運用されてきたが、定義そのものに観測者は不在である。この自明だが見落とされてきた事実は、消去公理を参照することで「なぜ不在なのか」の原理的根拠を持つ。

3 観測者消去後の不動点 E_∞

対角補題を $\varphi(x) := \neg \text{Pr}_T(x)$ に適用すると、

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner G \urcorner)$$

を満たす文 G が T の内部で構成される。自己言及演算子 $\Sigma_T(A) := \neg \text{Pr}_T(\ulcorner A \urcorner)$ を定義すると、 G は Σ_T の不動点方程式：

$$G = \Sigma_T(G)$$

を満たす。この等式の $=$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ と同型の静的記述であり、プロセスの収束先を観測者なしに確定させる。これは補題 2.1 が保証する極限操作の観測者不在性の直接の帰結である。

定義 3.1 (極限同値 E_∞). Σ_T の不動点を**極限同値**と呼び E_∞ と表記する。

$$E_\infty = \Sigma_T(E_\infty) \iff T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

定理 3.1 (観測者消去による G_T の回収). 観測者（体系 T ）を固定した場合、 E_∞ は決定不能文 G_T として現れる。観測者を極限操作によって消去した場合、同一の対象が不動点 E_∞ として確定する。

Proof. 対角補題により E_∞ は T の内部で構成される。 T を固定した観測者として採用した場合、 T の一貫性のもとで $T \not\vdash E_\infty$ かつ $T \not\vdash \neg E_\infty$ が成立する（ゲーデルの定理）。これが G_T である。

一方、 $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ は T への参照を含むが、この等式の成立自体は T を観測者として固定することを要求しない— 不動点方程式はその解が存在することを観測者なしに記述する（補題 2.1）。したがって E_∞ は観測者消去後も確定した対象として残る。 $\square$

定理 3.1 は「観測者 T を固定した場合 G_T として現れ、消去後は E_∞ として確定する」という構造を示す。次の仮説はその関係をより強く述べるものであり、現時点では証明を持たない。

仮説 3.1 (決定不能文の共通断面). 任意の観測者 T に対して生じる決定不能文 G_T は、共通対象 E_∞ の観測者依存的断面である：

$$G_T \ominus E_\infty \text{ の } T\text{-断面}$$

すなわち観測者の多様性は E_∞ という単一対象への異なる切り口として統一的に記述できる。

備考 3.1. G_T が E_∞ の観測者依存的断面であることは、 E_∞ を観測者消去後の確定した値として天下りに与えることの帰結として読まれるべきであり、体系内での証明を持たない。これは真理保存性が体系内で証明できないことと同型の構造である。

備考 3.2 (仮説の動機). 各観測者 T に対して決定不能文が繰り返し現れるという現象は、背後に同一の構造があることを示唆する。これは観測者ごとに独立した現象ではなく、 E_∞ という共通対象の異なる断面として統一的に読める可能性を持つ。この発想は数学的証明というより物理学の直観— 繰り返し現れる現象は共通の構造を持つ—に近い。仮説 4.1 の証明は今後の課題である。

4 帰結：数学の有用性の起源

数学がウィグナーの言う「不合理なほどの有効性」を物理世界に対して持つ理由は、数学的構造が観測者消去後に残る構造だからである。極限・積分・微分方程式はいずれも消去公理の帰結として観測者を消去した記述であり、物理法則もまた観測者（「今」「ここ」）を含まない。

E_∞ はこの構造の論理的核心に位置する。自己言及という観測者に最も依存しそうな操作が、消去公理に従った極限によって観測者から解放されたとき、不動点という最も安定した数学的対象に変わる。

決定不能性は限界ではない。観測者を消し忘れた記述の痕跡である。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 顕現論における知覚原理. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [2] 千葉将臣. 真理保存性を持つ体系が必然的に E_∞ を含む：対角補題による極限同値の内在的定式化. **空数学・界論基礎論考**, 2026.